

音波・うなり・弦の固有振動・気柱の共鳴 開口端補正・ドップラー効果

まとめ・宿題プリント

旅人教育 劉可惟
2026 年 6 月 12 日 作成

提出情報

氏名		提出日	月 日
範囲	音波, うなり, 弦の固有振動, 気柱の共鳴, 開口端補正, ドップラー効果	得点	/100
注意	途中式を書くこと。弦を伝わる波の速さ v と, 空気中の音速 V を混同しないこと。宿題はすべて記述式。		

本時のまとめ

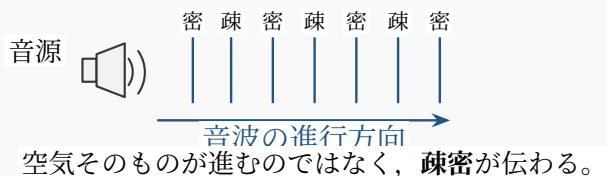
1. 音波の基本

音は, 空気の振動が次々に伝わっていく波である。音源から観測者まで空気そのものが運ばれるわけではない。空気の各部分はほぼその場で前後に振動し, その振動の状態が隣の空気へ順に伝わっていく。

空気中の音波は, 空気の振動の向きと波の進む向きが同じなので縦波である。図では, 空気が詰まった部分を「密」, 空気がまばらな部分を「疎」として表す。

$$V = f\lambda$$

ここで, V は音速, f は振動数, λ は波長である。音源と観測者が互いに静止していれば, 音源が 1 秒間に f 回振動すると, 空気中にも 1 秒間に f 個の波が送り出される。したがって, 音源の振動数と聞こえる音の振動数は同じである。ただし, 空気中での波長は $\lambda = V/f$ で決まる。



音の三要素

- ・ 高さ: 主に振動数で決まる。振動数が大きいほど高い音である。
- ・ 大きさ: 主に振幅で決まる。振幅が大きいほど大きい音である。
- ・ 音色: 波形の違いで決まる。同じ高さでも楽器によって聞こえ方が違う。

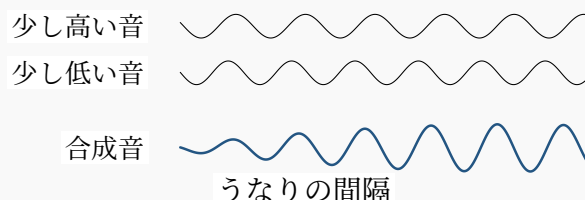
人が聞ける振動数の範囲は, およそ 20 Hz から 20000 Hz である。

2. うなり

振動数が少しだけ異なる二つの音を同時に鳴らすと, 音量が周期的に大きくなったり小さくなったりする。この現象をうなりという。二つの振動数を f_1, f_2 とすると, 1 秒間のうなりの回数 N は

$$N = |f_1 - f_2|$$

である。見るべき量は, 二つの振動数の差であり, 平均ではない。



弦とおんさの問題では、弦の長さを変えたときに、弦の基本振動数がどう変わるかを読む。張力が一定なら、弦を長くするほど波長が長くなるので、基本振動の振動数は小さくなる。

うなりが「いったん減ってから増える」の意味

うなりの回数が減るとは、二つの振動数が近づくということである。その後で増えるなら、途中で二つの振動数が等しくなり、そこを通り過ぎたという意味である。

ポイント：最初に「弦の振動数はおんさより高いのか、低いのか」を仮定し、弦を長くしたときに振動数が下がることと矛盾しないかを調べる。

3. 弦の固有振動

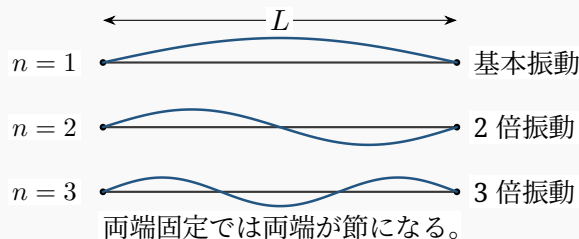
両端を固定した弦では、両端は動けないので必ず節になる。節は動かない点、腹は最も大きく動く点である。定常波ができるためには、弦の長さ L の中に半波長が整数個入ればよい。

$$L = n \frac{\lambda_n}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

したがって、弦を伝わる波の速さを v とすると、固有振動数は

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

である。 $n = 1$ を基本振動、 $n = 2, 3, \dots$ を2倍振動、3倍振動、…という。



弦を伝わる波の速さは、張力を S 、線密度を ρ とすると

$$v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

である。張力が大きいほど v は大きくなり、線密度が大きいほど v は小さくなる。

弦の問題で必ず分ける量

- v ：弦の上を伝わる波の速さ。これは弦の性質と張力で決まる。
- V ：空気中を伝わる音の速さ。これは空気の性質で決まる。
- 弦の振動数と、聞こえる音の振動数は同じである。
- しかし、弦の波長と空気中の音波の波長は一般に違う。

4. 気柱の共鳴

管の中の空気が定常波をつくると、気柱が共鳴する。このプリントでは、断りがない限り空気の変位で節・腹を考える。開口端では空気がよく動けるので腹、閉口端では空気が動けないので節になる。

開管

両端が開いている管を開管という。両端が腹になるので、

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad f_n = \frac{nV}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

である。

閉管

片方が閉じていて、片方が開いている管を閉管という。閉口端は節、開口端は腹になるので、

$$L = (2n - 1) \frac{\lambda_n}{4}, \quad f_n = \frac{(2n - 1)V}{4L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

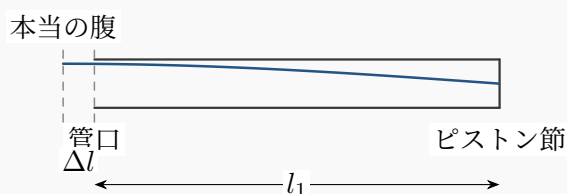
である。閉管では、基本振動、3 倍振動、5 倍振動、…のように、奇数倍の振動しか現れない。

**密度変化・圧力変化で見ると逆になる**

ここでの節・腹は、変位についての節・腹である。空気の密度変化や圧力変化で見ると、変位の節は密度変化の腹、変位の腹は密度変化の節になる。問題文がどちらを聞いているかを必ず確認する。

5. 開口端補正と共鳴管

実際の開口端では、空気は管の少し外側まで振動する。したがって、開口端の腹は管口ぴったりではなく、少し外側にある。このずれを開口端補正といい、 Δl で表す。



一端が閉じた共鳴管で、第 1 共鳴の空気柱の長さを l_1 とすると、

$$l_1 + \Delta l = \frac{\lambda}{4}$$

である。また、連続して現れる共鳴位置の間隔は半波長なので、

$$l_{n+1} - l_n = \frac{\lambda}{2}$$

である。

共鳴管問題の手順

- (1) 隣り合う共鳴位置の差から、まず λ を求める。
- (2) $V = f\lambda$ から振動数 f を求める。
- (3) 第 1 共鳴の式 $l_1 + \Delta l = \lambda/4$ から開口端補正を求める。

最初から開口端補正を当てようとせず、共鳴位置の差を見るのが安全である。

6. ドップラー効果の基本

音源と観測者の距離が縮むと、観測者には音が高く聞こえる。逆に、距離が広がると、音が低く聞こえる。この現象を**ドップラー効果**という。

音は空気という媒質を伝わるので、音源が動いたあとに出た波も、空気に対しては音速 V で進む。このため、**音源が動く場合は波長が変わる**。一方、**観測者が動く場合は、1秒間に受け取る波の数が変わる**。どちらの場合も、まず「高く聞こえるか、低く聞こえるか」を判断してから式に入れる。



板書と同じ形で書くと、音源の振動数を f_0 、観測者が聞く振動数を f として、

$$f = \frac{V \pm v_o}{V \pm v_s} f_0$$

である。分子は**観測者**、分母は**音源**を表す。上下の $\pm$ は連動していない。観測者について分子の符号を決め、音源について分母の符号を別に決める。

	音を高くする動き	音を低くする動き
観測者 O (分子)	音源に近づく $\Rightarrow V + v_o$	音源から遠ざかる $\Rightarrow V - v_o$
音源 S (分母)	観測者に近づく $\Rightarrow V - v_s$	観測者から遠ざかる $\Rightarrow V + v_s$

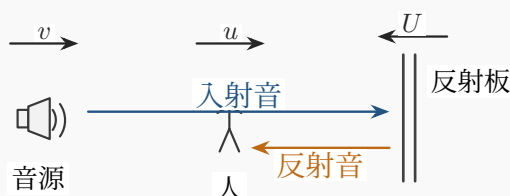
板書どおりの覚え方

- 分子は観測者。高く聞こえるなら、分子を大きくする。
- 分母は音源。高く聞こえるなら、分母を小さくする。
- いきなり符号を入れず、まず「高く聞こえるか、低く聞こえるか」を判断する。

7. ドップラー効果の応用

反射音

反射音の問題では、ドップラー効果を2回使う。まず、反射板を**観測者**として考え、反射板が受け取る振動数を求める。次に、反射板をその振動数で音を出す**音源**として考え、人が聞く振動数を求める。



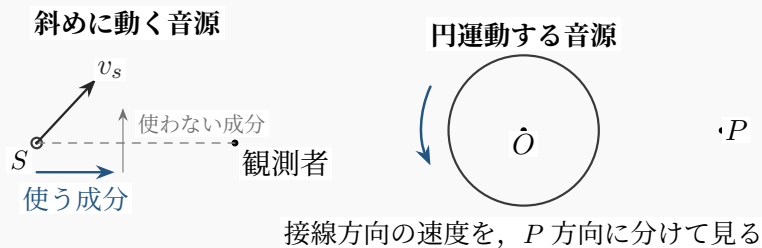
風がある場合

音は空気に対しては速さ V で進む。しかし、地面から見ると、風の分だけ音の進む速さが変わる。音の進む向きと同じ向きに風が吹くなら $V + w$ 、反対向きなら $V - w$ を使う。



斜め方向・円運動の場合

音の高さを決めるのは、音源と観測者を結ぶ直線方向の速度成分である。斜めに動く音源では、速度を観測者へ向かう成分と、それに垂直な成分に分ける。観測者へ向かう成分だけが、ドップラー効果に関係する。円運動では、この成分が正なら高く、0 なら元の高さ、負なら低く聞こえる。



まとめて言うと

ドップラー効果では、音源と観測者の距離が縮むなら高い、広がるなら低いと考える。そのうえで、分子・分母の符号を表から選ぶ。斜めの運動では、距離を縮める向きの成分だけを見る。

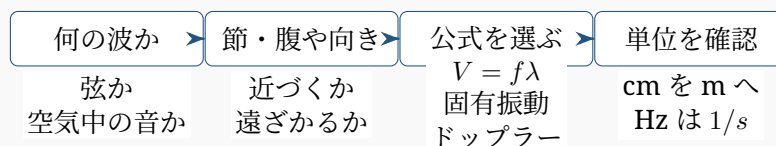
8. 計算問題に入る前の整理

ここまでの内容は、公式を暗記するだけではなく、どの波を見ているかをそろえると解きやすい。弦の上の波、空気中の音波、管内の定常波は、見た目は似ていても使う速さや波長が違う。問題文を読んだら、まず「振動数」「波長」「波の速さ」のうち、どの量が同じで、どの量がかわるかを決める。

場面	まず見ること	注意すること
弦	両端が節か、弦の長さに半波長が何個入るか	$v = \sqrt{S/\rho}$ は弦を伝わる波の速さであり、音速 V ではない。
開管・閉管	開口端が腹、閉口端が節であること	閉管は奇数倍だけ。圧力変化で見ると節と腹が逆になる。
共鳴管	隣り合う共鳴位置の差	位置の差は $\lambda/2$ 。第 1 共鳴だけでいきなり $\lambda/4$ としない。
ドップラー効果	音源と観測者の距離が縮むか広がるか	分子は観測者、分母は音源。上下の符号は別々に決める。

特にドップラー効果では、式に代入する前に「高く聞こえるはずか、低く聞こえるはずか」を日本語で確認しておく。近づいたら高く、遠ざかるなら低い。計算結果がこの直感と逆になったら、分子と分母の符号を取り違えている可能性が高い。

問題を解く順番



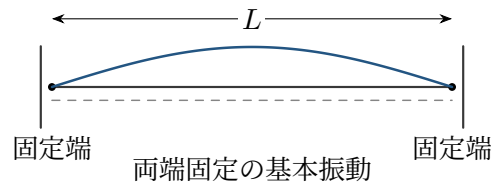
解答を書くときのチェック

- 波長や長さは、最後に必ず単位をそろえる。cm のまま m/s と一緒に計算しない。
- 「音源の振動数」と「観測者が聞く振動数」を区別する。ドップラー効果がない場面では同じだが、動く場面では変わる。
- 弦の問題では、弦の中の波長と空気中の音波の波長を混同しない。
- 図がある問題では、矢印の向きから、距離が縮むのか広がるのかを言葉で確認してから式を書く。

宿題

問 1 弦の基本振動と聞こえる音の波長

長さ L の両端を固定した弦が基本振動をしている。弦を伝わる波の速さを v ，空気中を伝わる音波の速さを V とする。

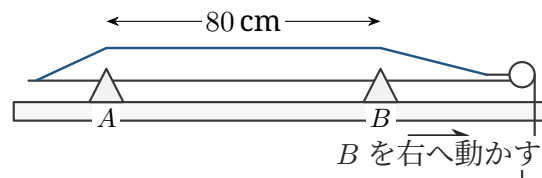


このとき，空気中を伝わる音波の波長を L, v, V を用いて求めよ。

問 2 弦とおんさのうなり

次の図のように，一定の張力で張った弦がある。支柱 A, B の間の距離を 80 cm とし，弦の中央をはじいて基本音を出したところ，おんさの音との間に毎秒 3 回のうなりを生じた。

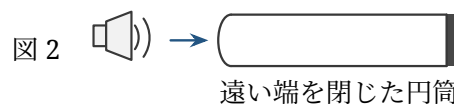
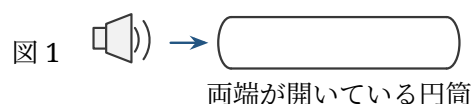
張力を一定に保ったまま，支柱 B を静かに右へ動かして AB 間の距離を長くしていくと，うなりの回数はいったん減り，その後ふたたび増えた。 B をちょうど 1.0 cm だけ動かしたとき，うなりの回数は毎秒 2 回であった。このおんさの振動数を求めよ。



問 3 開管と閉管の共鳴

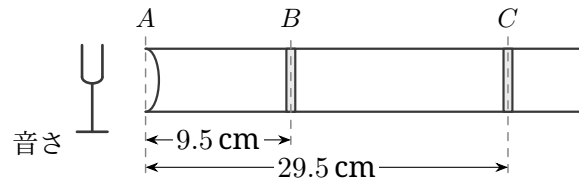
音源からの音を，両端が開いている円筒に向け，共鳴する振動数を調べたところ，低い方から 3 番目に共鳴した振動数が 840 Hz であった。開口端補正は無視できるものとする。

次に，同じ円筒の音源から遠い方の端を閉じて，同様の実験を行う。このとき，低い方から 3 番目に共鳴する振動数を求めよ。



問 4 共鳴管と開口端補正

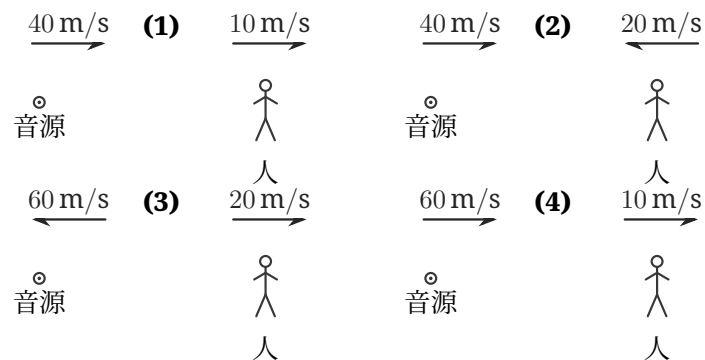
細長い管の中にピストンが入れてある。音さを管口 A の近くで鳴らしながら、ピストンを A から右に引いていくと、はじめ A から 9.5 cm の位置 B で、次に 29.5 cm の位置 C で共鳴した。音速を 342 m/s とする。



- (1) 音波の波長 λ は何 m か。
- (2) 音さの振動数 f は何 Hz か。
- (3) 開口端補正 Δl は何 cm か。
- (4) ピストンを C に置いた第 2 共鳴のとき、空気の密度変化が最大になる所はどこか。管内の位置として答えよ。

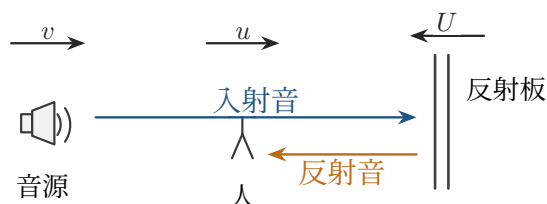
問 5 ドップラー効果の基本計算

音源の振動数は 400 Hz 、音速は 340 m/s とする。次の 4 つの場合について、人が聞く音の振動数をそれぞれ求めよ。図の矢印は、音源または人の運動の向きと速さを表す。



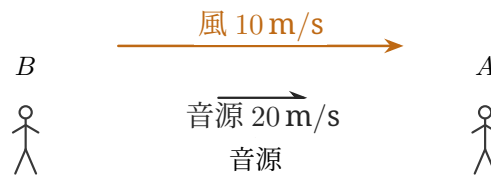
問 6 反射音のドップラー効果

人が速さ u で右向きに動き、音源が速さ v で右向きに動き、反射板が速さ U で左向きに動いている。音源の振動数を f_0 、音速を V とする。音源から出た音が反射板で反射し、その反射音を人が聞く。人が聞く反射音の振動数を求めよ。



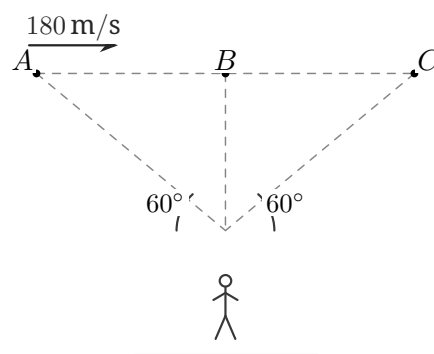
問 7 風があるときのドップラー効果

10 m/s の風が左から右に吹いている。振動数 2310 Hz の音源が、右向きに 20 m/s で進んでいる。静止している人 A, B が図の位置にいる。風がないときの音速を 340 m/s とする。人 A, 人 B が聞く音の振動数をそれぞれ求めよ。



問 8 飛行機から出る音

180 m/s で水平に飛ぶ飛行機から、振動数 1000 Hz の音が出ている。図の A, B, C の各点で出された音は、静止している人にはそれぞれ何 Hz に聞こえるか。音速は 340 m/s とする。



問 9 等速円運動する音源

点 O を中心として等速円運動をしている音源がある。点 P は円の右側にある。図の円周上に、次の点 A, B₁, B₂, C を書き込め。

- A: 最も高い音が聞こえる点
- B₁, B₂: 音源と同じ高さの音が聞こえる点
- C: 最も低い音が聞こえる点

ヒント: 音源から P に向かう向きに速度成分が最大なら最も高く聞こえ、0 なら元の高さ、最小なら最も低く聞こえる。

